ملاحظات الدرس — لك

الجداول باستخدام CP-SAT

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورقة وقلم، قائمة بالنوادي أو المهام أو المواد ومَن يشارك في كلٍّ منها، اختياري: هاتف عليه تطبيق «درسي» لتشغيل نموذجك

أهداف التعلّم

- تصوغ جدول نوادٍ في نموذج CP-SAT بقواعد «كلها مختلفة».
- تشرح الانتشار والبحث، وما تثبته INFEASIBLE.
- تضيف قاعدة عدالة وتحكم على النتيجة.

النشاط: صِغ أسبوعًا حقيقيًا

١. القائمة (٥ دقائق): اكتب أربع إلى ست مهام (نوادٍ، أو مواد مراجعة، أو أعمال منزلية)، والأيام المتاحة، ومَن يشارك في كلٍّ منها، وكل قاعدة تعرفها.

٢. النموذج (٨ دقائق): اكتب متغيّر يوم لكل مهمة، وسطر «كلها مختلفة» لمهام كل شخص، وسطرًا لكل يوم ثابت أو ممنوع.

٣. التشغيل (٤ دقائق): شغّل النموذج في خطوة الكود أو في مختبر النمذجة. اقرأ الحالة أولًا: OPTIMAL، أو INFEASIBLE ولماذا.

٤. العدالة (٣ دقائق): جِد مَن يحصل على أسوأ موعد. أضف قاعدة واحدة توزّعه وشغّل من جديد. هل اضطُرّ شيء آخر إلى التحرّك؟

لا هاتف لديك؟ افعلها على الورق: اشطب الأيام المستحيلة لكل مهمة، ثم خمّن، كما يفعل برنامج الحل.

للنقاش

- لماذا لا يحتاج برنامج الحل إلى تجريب كل خطة؟
- ماذا تفعل حين تكون الإجابة INFEASIBLE؟
- هل الجدول الذي يلتزم بكل القواعد عادل دائمًا؟

تحقّق من نفسك

- قاعدة سأكتبها سطرًا + قاعدة عدالة واحدة لأسبوعي.

جرّبها هذا الأسبوع

صِغ أسبوعًا من حياتك في نموذج (خطة مذاكرتك، أو أعمال البيت في أسرتك) بالأسطر القليلة نفسها: متغيّر لكل مهمة يمثّل يومها، وقاعدة لكل ما لا يجوز أن يشترك في يوم، وأي أيام ثابتة. شغّله، وانظر مَن يحصل على أسوأ موعد، ثم أضف قاعدة توزّعه وشغّله من جديد.

ورقة عمل

الجداول باستخدام CP-SAT

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يقول نموذج النوادي الذي كتبته INFEASIBLE. ماذا تفعل أولًا؟**

◯ أشغّله مرة أخرى: فقد ينجح في المرة القادمة ◯ أحذف قواعد حتى يعمل

◯ أبحث عن القواعد المتعارضة، وأقرّر مع الناس أيّها يمكن تخفيفه

٢ **أيّ مما يلي تستطيع أن تكتبه قاعدةً (قيدًا) في نموذج النوادي؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ تجتمع البرمجة وكرة القدم في اليوم نفسه ☐ الجدول الذي يفضّله الجميع ☐ تجتمع البرمجة قبل المسرح

☐ نوادي سارة في أيام مختلفة ☐ كرة القدم ليست في اليوم ٣

٣ **مع أربعة نوادٍ وثلاثة أيام هناك ٨١ خطة ممكنة، فيفحص برنامج الحل الخطط الـ ٨١ كلها.**

◯ صح ◯ خطأ

٤ **تجتمع أربعة نوادٍ في الأيام من ١ إلى ٣، وملعب كرة القدم مشغول في اليوم ٣. وكل قائمة في pupils هي نوادي طالب واحد. أضف القاعدة: نوادي كل طالب في أيام مختلفة كلها، ثم شغّل البرنامج.**

```
from ortools.sat.python import cp_model
clubs = ["chess", "football",
         "drama", "coding"]
pupils = [["chess", "drama", "coding"],
          ["football", "chess"],
          ["drama", "football"]]
m = cp_model.CpModel()
day = {c: m.new_int_var(1, 3, c)
       for c in clubs}
# each pupil: their clubs on different days

m.add(day["football"] <= 2)
solver = cp_model.CpSolver()
print(solver.status_name(solver.solve(m)))
```

اكتب برنامجك:

٥ **أكمل نهاية البرنامج: حُلّ النموذج، وإن وجد جدولًا فاطبع يوم كل نادٍ.**

```
solver = cp_model.CpSolver()
status = solver._____(m)
if status == cp_model._____ or status == cp_model.FEASIBLE:
    for c in clubs:
        print(c, solver._____(day[c]))
else:
    print("No timetable:", solver.status_name(status))
```

بنك الكلمات: `value` `maximize` `INFEASIBLE` `add` `solve` `OPTIMAL`

✎ **أيّ جدول في حياتك (المدرسة، أو النوادي، أو أعمال البيت) يضع الأشخاص أنفسهم في أسوأ موعد كل مرة؟ وكيف تكتب قاعدة أعدل؟**

تحقّق من إجاباتك

الجداول باستخدام CP-SAT

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٤

١ أبحث عن القواعد المتعارضة، وأقرّر مع الناس أيّها يمكن تخفيفه

INFEASIBLE إثبات من برنامج الحل أنه لا يوجد جدول يلتزم بكل القواعد، فتشغيله من جديد يعطي الإجابة نفسها.

٢ نوادي سارة في أيام مختلفة، كرة القدم ليست في اليوم ٣، تجتمع البرمجة قبل المسرح، تجتمع البرمجة وكرة القدم في اليوم نفسه

كلٌّ منها سطر واحد: add_all_different لسارة، و day["football"] <= 2، و day["coding"] < day["drama"]، و day["coding"] == day["football"].

٣ خطأ

يشطب برنامج الحل الأيام المستحيلة أولًا ولا يخمّن إلا عند التوقف، فينظر عادةً في جزء صغير جدًا من الخطط.

٤

```
from ortools.sat.python import cp_model
clubs = ["chess", "football",
         "drama", "coding"]
pupils = [["chess", "drama", "coding"],
          ["football", "chess"],
          ["drama", "football"]]
m = cp_model.CpModel()
day = {c: m.new_int_var(1, 3, c)
       for c in clubs}
for p in pupils:
    m.add_all_different([day[c] for c in p])
m.add(day["football"] <= 2)
solver = cp_model.CpSolver()
print(solver.status_name(solver.solve(m)))
```

قاعدة «كلها مختلفة» لكل طالب تفصل بين نواديه.

٥

```
solver = cp_model.CpSolver()
status = solver.solve(m)
if status == cp_model.OPTIMAL or status == cp_model.FEASIBLE:
    for c in clubs:
        print(c, solver.value(day[c]))
else:
    print("No timetable:", solver.status_name(status))
```

تشغّل solve البحث وتُرجع حالة. ولا يأتي جدول إلا مع OPTIMAL وFEASIBLE، وتقرأ value يوم كل متغيّر.